

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

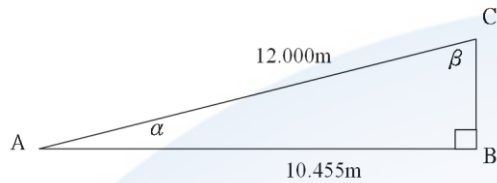
1. (4) 鋼管施工架之垂直方向、水準方向多少公尺，應與穩定構造物妥實連接？①垂直 3 公尺，水準 6 公尺②垂直 8 公尺，水準 9 公尺③垂直 4.5 公尺，水準 5.0 公尺④垂直 5 公尺，水準 5.5 公尺。
2. (2) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，全滲透銲道之非破壞檢測，以超音波檢測或是以何為主①目視檢測②射線檢測③超音波直束檢測④液滲檢測。
3. (4) 工作臺之設置二重板重疊之長度不得小於幾公分①15②5③10④20。
4. (4) 水準測量中，一個已知高度之永久固定基點，稱為①儀器高②比高③假定標高④水準標點。
5. (3) 為防止高處墜落物體發生危害，自地面高度幾公尺以上投下垃圾或其他容易飛散之物體時，應用垃圾導管或其他防止飛散之有效設施①6②5③3④4。
6. (1) 專案管理中所稱資源平準(Resource leveling) 係指①資源調整②動線調整③材料堆放平整④預拌廠材料調整。
7. (4) 自室內某層樓地板面至其直上層地板面之垂直距離稱為①天花板高度②簷高③地板面高度④樓層高度。
8. (1) 下列有關水淬高拉力鋼筋之特性，何者不正確？①適宜銲接②彎曲加工較容易③火害後強度會變差④生產成本較低。
9. (4) 土方計演算法中稜柱公式為① $V = \frac{\ell}{2}(A_0 + A_1)$ ② $V = Am \times \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}{4}$ ③ $V = (A \times B) / (4 \times H)$ ④ $V = \frac{\ell}{6}(A_0 + 4Am + A_1)$ 。
10. (4) 低於十層之建築物，設置於露臺、陽臺、室外走廊、室外樓梯、平屋頂及室內天井部分等之欄桿扶手高度，不得小於①120②100③90④110 公分。
11. (4) 一般土方工程除岩磐或堅硬之黏土層外，凡開挖高度在 2~5 公尺者，其開挖面傾斜度不得超過①90 度②60 度③45 度④75 度。
12. (1) 火警探測器應離天花板之出風口在①100②75③150④50 公分以上。
13. (3) 下列何者不屬假設工程？①圍堰②導坑支保③基樁工程④點井。
14. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，銲接構件曝露於雨水中時，不可施銲。但構件表面受潮其相對濕度高於多少%時，須先烘乾或其他除溼措施，始可施銲①85%②90%③100%④95%。
15. (2) 一般使用於公路或狹長地區之平面測量控制時常用①三角點②展開導線③三角網④基線網。
16. (2) 依「政府採購法」之規定，工程竣工後，除契約另有規定者外，監造單位應於竣工後①30 日內②7 日內③10 日內④8 日內，將圖表、工程算明細表及其他資料，送請機關審核。
17. (1) 雇主僱用勞工從事隧道、坑道開挖作業或襯砌作業，應選何種作業主管？①隧道等挖掘或襯砌②範本支撐③施工架組配④擋土支撐。
18. (1) 從事鋼構吊裝作業時需注意之事項，下列何者錯誤？①指揮人員以對講機聯繫，不需站通視位置②起重機作業半徑內設置警告標示③嚴禁人員進入吊舉物下方④吊舉物應設置控制繩索，以利控制方向。
19. (3) 廠商投保營造綜合保險，一般保險期限自開工日起至何時截止①無規定②完工日③驗收合格④初驗日。

20. (4) 雇主設置之固定梯子，踏條與牆壁間應保持多少公分以上之淨距？①10.5②13.0③7.0④16.5。
21. (1) 無熔線斷路器，英文簡稱為①NFB②ACB③ELB④MCB。
22. (3) 在品質管理中，品管大師裘蘭博士(Dr. Juran)就對品質下的定義為①符合生產者之目的②符合大眾的需求③是適合使用④符合國外客戶使用。
23. (2) 針對大型工程之保險，下列何者為非？①業主全保較便宜②保險責任較難界定③保險期間較易計算④保險範圍協調空間大。
24. (4) 雇主使勞工於載貨台從事單一之重量超越一百公斤以上物料裝卸時，下列敘述何者錯誤？①禁止與作業無關人員進入作業場所②決定作業方法及順序，並指揮作業③檢點工具及器具，並除去不良品④從事解纜或拆墊之作業時，不必確認載貨臺上之貨物無墜落之危險。
25. (1) 預力混凝土梁構件在施工及使用過程中皆會有預力損失，下列何者不會造成預力降低？①梁承受載重向下撓曲②施拉預力後錨碇③混凝土之潛變與乾縮④預力鋼線疲勞鬆弛。
26. (2) 業主為確保工程能依契約完成，通常會要求承包商提供何種保證？①押標金②履約保證③保固保證④預付款保證。
27. (3) 建築基地於地下開挖階段，若發生土方開挖愈挖土方愈多的現象，係發生什麼現象？①湧水②砂湧③隆起④上舉。
28. (1) 在多少伏以下之電纜可裝於同一電纜架？①600②380③220④1200。
29. (3) 連續壁單元數的劃分是依據下列何種因素決定？①連續壁厚度②移動吊車車身長度的③機具每刀有效開挖範圍④連續壁深度。
30. (2) 水準器之校正法為①符合法②半半校正法③中數法④木樁法。
31. (2) 土壤分類中沉泥質砂用①SC②SM③ML④GW。
32. (3) 依「政府採購法」規定，得標廠商其於國內員工總人數逾一百人者，應於履約期間僱用身心障礙者及原住民人數不得低於總人數之百分①四②五③二④三。
33. (3) 承造人在建築物施工中，如有損壞道路之必要時，應經下列那個單位之核准①都市計畫主管機關②主管建築機關③該道路之主管機關④交通主管機關。
34. (2) 總浮時中非屬於自由浮時者，稱為①關係浮時②干擾浮時③自由浮時④獨立浮時。
35. (2) 營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地結構體施工架外緣，放置有效抑制粉塵之①運送機具②防塵網③防溢座④粒料。
36. (3) 雇主對於坑內作業之溫度應保持在攝氏幾度以下？①35度②40度③37度④30度。
37. (3) 邊坡高度超過多少公尺時，宜設計階段式邊坡及縱向排水？①4②3③5④6。
38. (2) 依行政院公共工程委員會「監造計畫製作綱要」，對廠商提送之整體品質計畫審查重點，不包括下列哪一項？①管理責任②施工規範③自主檢查表④內部品質稽核。
39. (3) 用電設備之帶電部份與外殼間，若因絕緣不良或劣化而使外殼對地間有了電位差，稱為①通電②電阻③漏電④電壓。
40. (1) 下列何者非為營建工地車行路徑所採用之防制設施？①鋪設軟土②鋪設粗級配③鋪設瀝青混凝土④鋪設混凝土。
41. (3) 下列有關鋼筋與混凝土兩種性質不同之材料之所以能複合為良好結構材料之原因的敘述，何者不正確？①混凝土具良好之握裹力②混凝土可防止鋼筋銹蝕③鋼筋與混凝土兩種材料之強度接近④鋼筋與混凝土兩種材料之熱膨脹係數接近。
42. (3) 反循環基樁施作之際，若吊放逆打鋼柱，應如何控制其測量精度？①使用水中測量儀控制②使用電子測距儀控制③使用臨時柱（導桿）輔助經緯儀控制④使用鋼線調整控制。
43. (3) 鋼骨鋼筋混凝土構材之主筋為 D22(#7)以上時，鋼骨之混凝土保護層須為①10cm②4cm③12.5cm④7.5cm。
44. (1) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，以英文字母代表之"SC"為①加強立柱②天花板格柵梁③承載立柱④立柱。

45. (2) 已知一閉合導線之縱距閉合差 $W_N = + 0.16 \text{ m}$ ，橫距閉合差 $W_E = - 0.20 \text{ m}$ ，閉合導線之總長為 1780.00 m ，則閉合比數為多少？①1/2950②1/6950③1/5000④1/27100。
46. (4) 雇主對於良導體機器設備內之檢修工作所用之手提式照明燈，其使用電壓不得超過多少伏特，且導線須為耐磨損及有良好絕緣，並不得有接頭？①18②20③26④24。
47. (2) 屬於二級營建工程者，其圍籬高度不得低於①1.2 公尺②1.8 公尺③2.4 公尺④沒限制。
48. (3) 定樁法(又稱木樁法)的用途為①校正水準儀水準管不垂直於直立軸②校正經緯儀視準軸誤差③校正水準儀視準軸誤差④校正經緯儀橫軸誤差。
49. (4) 火警受信總機應符合國家標準①CNS1240②CNS3090③CNS61④CNS8877。
50. (3) 專案管理中所稱要徑(Critical path)係為整個專案所需時間為①最短的路徑(時間)②業主決定的路徑(時間)③最長的路徑(時間)④最佳化的路徑(時間)。
51. (2) 二層以上建築物施工時，其施工部分距離道路境界線或基地境界線不足多少公尺時應設置防止物體墜落之適當圍籬：①一公尺半②二公尺半③三公尺半④四公尺半。
52. (3) 遮護金屬電弧銲接（手銲、又稱被覆電弧銲接）之代號為①ESW②GMAW③SMAW④SAW。
53. (3) 將專案的工作項目由上而下的邏輯劃分解之技術，藉以有效控制進度、成本及品質稱為①成本表②分工計畫表③分工結構圖④成本預算。
54. (4) 要徑法是①Network②Schedule③PERT④CPM。
55. (1) 建照請照圖中下列何者應塗紅色？①新建房屋②現有巷道③計劃道路④騎樓。
56. (2) 供營建使用之階梯，當高度超過 8 公尺以上時，應於每隔①5②7③11④9 公尺內設置平臺一處。
57. (2) 依 CNS 規定，建築圖上之基準線，應採用①虛線②細實線③剖面線④鏈線。
58. (4) 「建築法」規定之建築執照共計四種，其中不包括下列何項？①雜項執照②拆除執照③建造執照④改建執照。
59. (4) 中央主管機關建置或認可之職業安全衛生教育訓練網路教學課程，事業單位之勞工上網學習，取得認證時數，其時數得抵充一般職業安全衛生教育訓練時數至多？①1 小時②4 小時③3 小時④2 小時。
60. (4) 產生粉塵之作業應配合設置①消防②消音③消毒④灑水 設備。
- 複選題：
61. (12) 依採購法規定機關辦理驗收人員之分工，下列敘述何者正確？①主驗人員為主持驗收程序②監驗人員為監視驗收程序人員③會驗人員為設計、監造、承辦採購人員④協驗人員為接管或使用機關人員。
62. (14) 下述何者為營繕工程之承攬契約，應記載事項？①工程名稱②契約改變方式③所屬團體④違約之損害賠償。
63. (123) 下列哪些為應接地之低壓用電設備？①金屬導線及其連結之金屬箱②低壓電動機之外殼③對地電壓在 150 伏以下之潮濕處所之其他固定設備④PVC 導線管。
64. (13) 施工場所出入口、建築物施工場所四周明顯處、及車輛出入口處除應設置安全警示燈外，另須遵守下列哪些規定？①車輛進出口位置應距離道路交叉口五公尺以上②車輛進出口位置應距離消防栓三公尺以上③提醒行人車輛注意之警示標誌④車輛進出之際應派身著工作服，手持旗號之引導者，在場整理交通。
65. (124) 有關點井工法應用的原理、時機與適用性的敘述，下列哪些為正確？①適用於沉泥地盤的地層②採用高度真空排水的原理③採用重力排水的原理④使用於需要強制集中地盤水分的時機。
66. (123) 有關土方工程施工之敘述，下列哪些為正確？①各層滾壓完成後，應先作全面目視檢查，可利用 CBR 試驗或工地密度試驗②測定工地密度可使用砂錐法、橡皮薄膜法及核子密度法③工地密度試驗之地點應以隨機方法決定④當以石料為主要材料填築路堤，以及填築至

路基頂面、級配料頂面時，可採用工地密度檢驗來確認填築之壓實度。

67. (134) 下列何項工程屬丁類危險性工作場所？①橋墩中心與橋墩中心之距離在 50 公尺以上之橋梁工程②建築物頂樓樓板高度在三十公尺以上之建築工程③長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程④採用壓氣施工作業之工程。
68. (23) 逆打工法比順打工法較具有下述哪些特點？①工期較長②成本較多③工期較短④成本較低。
69. (13) 如下圖所示一直角三角形 ABC，下列敘述哪些為正確？①B.C.距離 5.890m② α 角為 $19^{\circ}23'05''$ ③ β 角為 $60^{\circ}36'15''$ ④B.C.距離 4.580m。



70. (12) 下列鋼材符號何者正確？①(L)代表角鋼②(C)代表槽鋼③(BL)代表鋼板④(AH)代表鉚接工型鋼。
71. (1234) 下列何者為鋼構造非破壞性檢測法？①放射性檢測法 (RT) ②磁粒檢測法 (MT) ③滲透液檢測法 (PT) ④超音波檢測法 (UT)。
72. (134) 高層建築給水配管設計施工應注意事項中，下列敘述哪些正確？①一般在立管中每 15~20m 處連接一個膨脹軟管作為伸縮接頭 (Expansion Joint) ②壓力在 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ 以上時，揚水管應採用碳素鋼管 (S.G.P) ③配管的系統必須區域化 (zoning)，把最高給水壓力限制在 $3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 以下 (超過時應設減壓閥) ④調壓式幫浦不需要裝設屋頂水箱，但每次用水時，幫浦均須起動，除耗能外亦增加設備維修更新費用。
73. (14) 地下工程若採潛盾工法施作時，下列哪些為介面應注意事項？①環片接頭止水②現場人員休憩位置③施工水溫④鏡面破除時。
74. (23) 在結構圖上之符號「RB₃」，下列敘述哪些正確？①R 為標準層代號②B 代表梁③R 代表頂層④B₃ 代表編號 3 的 RC 柱。
75. (124) 有關排水系統中，下列敘述哪些正確？①標示污水之管線顏色慣用橘紅色②雨水供水管於露明處應採用淺綠色或漆塗淺綠色作為區別③SP 為特殊排水管之代號④污水以外的生活排水稱為雜排水。
76. (34) 混凝土拆模後，若有下述事項應儘快完成修補？①表面混凝土顏色呈黑暗②混凝土表面塊狀呈白褐色③表面不平整④蜂窩。
77. (24) 干擾浮時 (Interfering Float Time)，係指當一個作業自由浮時為①1②耗盡③最大④零。
78. (24) 為瞭解混凝土之品質，可採用下述哪些品質管制的手法較為適宜？①直交圖②管制圖③莫非圖④散佈圖。
79. (13) 下列敘述何者正確？①在高度二公尺以上之工作場所所置之護欄高度為 90 公分②勞工於高度二公尺以上之工作場所應設置護欄，護欄鋼管杆柱最小間距為 3 公尺③除鋼構組配作業外，工作面至安全網架設平面之欄截高度，不得超過 7 公尺④雇主設置之護蓋，為柵狀構造者，柵條間隔不得大於 4 公分。
80. (124) 綜合營造業於下列何項工作時需參加營造業評鑑？①參加優良營造業評選②承攬公共工程③變更營業地址④升等。